

1과목 : 식물병리학

1. 배추 무름병의 병원균은?

- ① 점균 ② 진균
③ 세균 ④ 바이러스

2. 소나무 흑병균의 중간기주는?

- ① 매자나무 ② 낙엽송
③ 향나무 ④ 참나무류

3. 보리 줄기녹병균의 분류학적 위치는?

- ① 자낭균 ② 불완전균
③ 담자균 ④ 접합균

4. 포장위생에 의한 방제방법과 가장 관계 깊은 것은?

- ① 토양산도의 조절 ② 이병식물의 제거
③ 시비량의 조절 ④ 파종기의 조절

5. 벼 깨씨무늬병균의 월동처는 어디인가?

- ① 짚 또는 종자 ② 논외 토양속
③ 부숙 퇴비 ④ 매개충의 알

6. 포장에서 선충과 토양전염성 병원균 및 해충을 방제할 때 주로 사용되는 화학물질로서, 토양 처리시 휘발되거나 토양 내에서 가스상태로 분해되어 소독하는 농약의 제형은?

- ① 훈증제 ② 분의제
③ 수용제 ④ 수화제

7. 다음 중 병원균이 이종기생하는 것은?

- ① 배나무 붉은별무늬병 ② 배나무 검은별무늬병
③ 배나무 불마름병 ④ 사과나무 흰가루병

8. 순환물기생균(절대기생균)의 일반적인 설명으로 옳은 것은?

- ① 부생 생활도 한다. ② 인공배양이 안된다.
③ 살생균(perthophyte)이다. ④ 독립영양 생물이다.

9. 벼 잎집얼룩병의 특징적인 표징은?

- ① 균핵 ② 자좌
③ 포자층 ④ 포자퇴

10. 다음 병 중 병든 부위의 뒷면에 흰서리 또는 가루 모양의 곰팡이가 생기는 것은?

- ① 오이 노균병 ② 보리 줄무늬병
③ 소나무 잎떨림병 ④ 배나무 줄기마름병

11. 식물병을 일으키는 균 중에서 유주자를 생성하여 병을 전염시키는 것은?

- ① 불완전균류 ② 난균류
③ 자낭균류 ④ 담자균류

12. 소나무 잎떨림병(엽진병, needle cast)의 1차 전염원은?

- ① 자낭포자 ② 분생포자
③ 병자포자 ④ 후막포자

13. 대추나무 빗자루병은 어떻게 전염되는가?

- ① 파이토플라스마 병원체가 비산하여 병을 전염한다.
② 매개충인 마름무늬매미충에 의하여 병원체가 전염된다.
③ 병원체가 하늘소에 의하여 전염된다.
④ 감염된 나무에서 수확한 종자를 심어서 전염된다.

14. 다음 중 전신병징(systemic symptom)이 아닌것은?

- ① 혹(gall) ② 시들음(wilting)
③ 오갈(dwarf) ④ 황화(chlorosis)

15. 병의 발생이 전염기의 강우일수와 강우량의 영향을 가장 적게 받는 것은?

- ① 배나무 검은무늬병 ② 사과나무 붉은별무늬병
③ 보리 붉은곰팡이병 ④ 벼 오갈병

16. 다음 중 Aspergillus flavus가 생산하는 균독소는?

- ① Fumonisin ② Citrinin
③ Zearalenone ④ Aflatoxin

17. 다음 중 표징이 없는 병은?

- ① 토마토 잎곰팡이병 ② 오동나무 빗자루병
③ 보리 걸깜부기병 ④ 배나무 흰날개무늬병

18. 벼도열병균의 레이스를 구분할 때 사용하는 판별 품종이 아닌 것은?

- ① 인도계(T) 품종군 ② 일본계(N) 품종군
③ 필리핀계(R) 품종군 ④ 중국계(C) 품종군

19. 항원-항체 반응을 이용한 검정법은?

- ① PAGE ② ELISA
③ PCR ④ Chromatography

20. 맥류의 줄기녹병의 병반에서 녹과 같은 붉은 가루의 표징을 나타내는 포자는?

- ① 겨울포자 ② 소생자
③ 여름포자 ④ 녹포자

2과목 : 농림해충학

21. 다음 중 식물의 내부기생 선충에 속하는 것은?

- ① 뿌리혹선충 ② 나사선충
③ 위축선충 ④ 주름선충

22. 반날개과는 어느 목에 속하는 곤충인가?

- ① 나비목 ② 파리목
③ 딱정벌레목 ④ 메뚜기목

23. 곤충의 발육과 온도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 휴면이 유지되면 유효적산온도 법칙을 적용할 수 없다.
② 발육허용온도 범위 내에서 곤충의 발육은 변온보다 정온 조건 아래서 빠르게 진행된다.
③ 일반적으로 발육은 생식의 경우보다 넓은 허용 온도범위를 나타낸다.
④ 휴면 중에는 저온에 대한 내성이 크다.

24. 자연생태계와 비교하여 농생태계에 대한 설명으로 틀린 것

은?

- ① 연속성이 없다.
- ② 생물의 종이 다양하다.
- ③ 병해충의 대발생이 잦다.
- ④ 영양소와 물이 공급된다.

25. 다음 해충 중 기주 범위가 가장 좁은 것은?

- ① 버벌구 ② 흰등벌구
- ③ 애벌구 ④ 끝동매미충

26. 점박이응애에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기주범위가 대단히 넓다.
- ② 약제에 대해 저항성이 쉽게 생긴다.
- ③ 성충으로 월동한다.
- ④ 처녀생식을 한다.

27. 휴면(休眠, diapause)은 곤충의 생존율을 증대시키는 중요한 기작이다. 다음 중 휴면의 효과와 관련이 없는 것은?

- ① 불리한 환경조건, 특히 저온기간 동안 내한성을 유발한다.
- ② 불리한 조건이 사라지고 먹이가 생겼을 때 발육을 회복시킨다.
- ③ 불리한 환경조건하에서 대사(代謝)와 발육(發育)을 느린 속도로 진행시킨다.
- ④ 성충기간이 짧은 종의 경우 일시에 우화하는데 도움이 된다.

28. 4령충을 바르게 나타낸 것은?

- ① 3회 탈피를 한 유충 ② 4회 탈피를 한 유충
- ③ 3회 탈피중인 유충 ④ 5회 탈피를 한 유충

29. 일반적으로 비래해충 그룹에 속하지 않는 해충은?

- ① 애벌구 ② 흰등벌구
- ③ 흑명나방 ④ 멸강나방

30. 흡수구(sucking mouth parts)를 가진 곤충으로 흡즙에 의해 피해를 주는 해충들로만 짝지어진 것은?

- ① 진딧물류, 멸구류, 굴나방류
- ② 멸구류, 노린재류, 심식나방류
- ③ 멸구류, 나무좀류, 진딧물류
- ④ 진딧물류, 깍지벌레류, 노린재류

31. 솔껍질깍지벌레에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1963년 전남 고흥지방에서 최초발생된 것으로 추정되며 1983년 피해가 확인 됐다.
- ② 약충은 해송이나 적송의 껍질 밑부분에 정착 하여 계속 해서 흡즙 가해 한다.
- ③ 피해를 받는 나무는 아랫가지부터 고사하며 3~5월에 가장 피해가 심하다.
- ④ 성충이 바람을 타고 다른나무로 날라가서 피해가 확산된다.

32. 흡즙성 해충의 증식을 촉진시킬 우려가 가장 높은 비료의 종류는?

- ① 질소질 비료 ② 인산질 비료
- ③ 칼륨질 비료 ④ 마그네슘질 비료

33. 곤충의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 머리가슴, 배의 2부로 구분된다.
- ② 흘눈만 있다.
- ③ 기관이나 숨문은 몸의 옆에 줄을 지은다.
- ④ 탈바꿈을 하지 않는다.

34. 우리나라 곤충상의 특징이 아닌 것은?

- ① 우리나라 곤충상은 구북구계가 우점이다.
- ② 한국의 고유종도 있다.
- ③ 우리나라 곤충상은 신북구계가 우점이다.
- ④ 남부지방에는 동양계 곤충이 많다.

35. 솔나방의 외부형태를 기술한 내용으로 틀린 것은?

- ① 성충의 길이가 암컷은 40mm 정도이다.
- ② 성충의 길이가 수컷은 30mm 정도이다.
- ③ 번데기는 방추형이고 백색이다.
- ④ 고치는 긴타원형이고 황갈색이다.

36. 곤충의 표피층 중 왁스(Wax)층에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 짝수 탄수화물을 가진 지방산과 알코올의 에스테르 화합물이다.
- ② 곤충 체벽의 제일 바깥쪽 또는 시멘트 층이 있는 데 있다.
- ③ 왁스(Wax)층의 기능은 수분의 증산을 억제하는 것이다.
- ④ 박막층 구조를 가지고 있으며 나선상 꼬이는 모습을 가지고 있다.

37. 종내 개체간에 통신용 소리의 목적이 아닌 것은?

- ① 교미 ② 구애
- ③ 경보 ④ 자기방어

38. 다음 중 성충의 날개가 1쌍인 것은?

- ① 파리류 ② 벌류
- ③ 나방류 ④ 진딧물류

39. 해충과 피해양상의 연결이 틀린 것은?

- ① 말매미 - 산란에 의한 피해
- ② 오배자면충 - 혹을 만듦
- ③ 파밤나방 - 병의 전파
- ④ 거세미나방 - 줄기를 자름

40. 내충성의 원인과 기작으로 Painter가 설명하지 않은 것은?

- ① 해충의 산란 및 식이선호성(preference)
- ② 감수성(susceptibility)
- ③ 항충성(antibiotics)
- ④ 내성(tolerance)

3과목 : 재배학원론

41. 벼 품종의 키가 작을 때 가장 크게 나타나라 예상되는 이 점은?

- ① 초형이 좋아진다. ② 호흡 소모가 커진다.
- ③ 도복이 적어진다. ④ 이삭이 길어진다.

42. 중경(中耕) 효과로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토양내 산소 투입효과 ② 유해가스의 방출
③ 잡초방제 ④ 병충해 방제

43. 벼에 있어서 냉해의 피해가 가장 큰 시기는?

- ① 출수기 경 ② 출수기 약 4일전
③ 출수기 약 14일전 ④ 출수기 약 24일전

44. 유전적으로 고정된 품종이라도 그 내병성이 시일이 경과함에 따라 비교적 쉽게 변동하는 가장 기본적인 원인은?

- ① 내병성의 생리적 요인이 변화하기 때문
② 침해병원체의 계통이 변화하기 때문
③ 기상환경이 변화하기 때문
④ 재배법이 변화하기 때문

45. 품종의 퇴화(退化)를 방지하기 위하여 품종간에 격리(隔離) 재배를 하는 이유는?

- ① 자연교잡을 방지하기 위하여
② 병 발생을 억제하기 위하여
③ 유전적 교섭을 증진시키기 위하여
④ 환경변이를 줄이기 위하여

46. 작물이나 과수에서 순지르기의 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생장을 억제시킨다.
② 측지(側枝)의 발생을 많게 한다.
③ 개화나 착과(着果)수를 적게 한다.
④ 목화나 두류에서도 효과가 크다.

47. 냉해를 입었을 때 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 엽록소 파괴 ② 위조
③ 증산억제 ④ 양분흡수 저해

48. (AXB)X(CXD) 와 같은 교잡방법은?

- ① 단교잡법 ② 여교잡법
③ 삼계교잡법 ④ 복교잡법

49. 작물에 대한 이산화탄소 시비의 경우 대기 중 농도의 몇배가 적당한가? (단, 온도 등의 영향은 무시하고 CO₂ 농도만을 고려한 이론적 조건 일 경우)

- ① 15~20배 ② 10~15배
③ 5~10배 ④ 1~5배

50. 작물의 냉해에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 장해형 냉해를 대비하기 위하여 질소비료 시용량을 높인다.
② 출수기가 늦어지는 것을 지연형 냉해라고 한다.
③ 냉온시에는 인산과 칼리질 비료를 증시한다.
④ 냉해를 입으면 도열병의 발생이 많다.

51. 산성토양에 가장 강하면서 연작의 장애가 적은 작물로만 묶인 것은?

- ① 옥수수,시금치 ② 담배,콩
③ 양파,자운영 ④ 벼,귀리

52. 다음 중 요수량(要水量)이 가장 적은 작물은?

- ① 오이 ② 호박
③ 클로버 ④ 벼

53. 휴면의 원인이 아닌 것은?

- ① 종피의 상처 ② 급히 건조시킨 종자의 경질
③ 배의 미숙 ④ 종피의 산소흡수 저해

54. 감수분열 과정의 순서가 옳은 것은?

- ① 대합기-세사기-태사기-복사기-이동기
② 세사기-태사기-대합기-복사기-이동기
③ 세사기-대합기-태사기-복사기-이동기
④ 세사기-복사기-태사기-대합기-이동기

55. 종자춘화형 식물이 아닌 것은?

- ① 완두 ② 추파맥류
③ 봄무 ④ 양배추

56. 벼의 추락현상이 발생할 때 벼뿌리를 상하게 하는 주된 물질은?

- ① 황화수소 ② 탄산가스
③ 불화수소 ④ 메탄가스

57. 연작시 주로 문제가 되는 작물과 그에 해당하는 토양전염병의 연결로 틀린 것은?

- ① 인삼-뿌리썩음병 ② 수박-덩굴썩음병
③ 호박-탄저병 ④ 가지-풋마름병

58. 답전윤환재배시 지력과 잡초문제를 감안할 때 최소년수로 가장 알맞은 것은?

- ① 2~3년 ② 4~5년
③ 6~7년 ④ 8~9년

59. 굴광현상(屈光現象)에 유효한 청색광의 범위는?

- ① 400~500nm ② 300~400nm
③ 200~300nm ④ 100~200nm

60. C₃식물과 C₄식물의 광합성 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① C₃식물은 유관속초세포가 발달하지 않거나 있어도 엽록체가 적고, C₄식물은 유관속초세포에 다수의 엽록체가 있다.
② C₃식물은 엽육세포와 유관속초세포내에서 자당과 전분을 합성한다.
③ C₃식물은 유관속초세포가 잘 발달하였다.
④ C₃식물은 엽육세포에서 합성한 유기산이 유관속 초세포로 이동하여 그곳에서 분해되고 재고정되어 자당이나 전분으로 합성된다.

4과목 : 농약학

61. 농약관리법에서 정의하는 약제의 종류가 아닌것은?

- ① 살충제 ② 제초제
③ 생장조절제 ④ 살서제

62. 90% BPMC 원제 1kg 을 2% 분제로 제조하는데 필요한 증량제의 양(kg)은?

- ① 44 ② 44.5
③ 44.9 ④ 45

63. 다음 약제 중 어독성이 가장 큰 것은?

- ① Aldrin ② Dieldrin
③ Endrin ④ DDT

64. 다음 중 천연물 관련 pyrethroid계 살충제가 아닌것은?

- ① 알파스린(Alphamethrin)
② 델타린(Deltamethrin)
③ 싸이스린(Cyfluthrin)
④ 모노포(Monocrotophos)

65. DDVP 유제 50%를 500배로 희석하여 면적 10a당 4말(1말 : 18L)을 살포하고자 할 때의 소요약량은 약 몇 mL 인가?

- ① 72 ② 144
③ 288 ④ 576

66. 다음 중 약해의 원인이 아닌 것은?

- ① 농약제제에 불순물의 혼입
② 표준 사용량보다 적게 사용
③ 원제 부성분에 의한 이상발생
④ 동시사용으로 인한 약해

67. 다음 벼농사용 농약 중 혼용이 가능한 약제는?

- ① 펜치온유제 - 비피유제
② 펜치온유제 - 브로옌수화제
③ 펜치온유제 - 피리다유제
④ 펜치온유제 - 다수진유제

68. 다음 중 종자 소독제는?

- ① 라브사이드분제 ② 베노람수화제
③ 아이비유제 ④ 에디펜유제

69. 다음 농약중 살균제가 아닌 것은?

- ① mancozeb ② mepronil
③ thiram ④ parathion

70. 진딧물에 대하여 살충력이 가장 강한 니코틴류는?

- ①  - β -nicotine ②  - β -nornicotine
③ d  - β -nicotine ④  - β -anabasine

71. 다음중 생장 조정제로 사용할 수 있는 것은?

- ① Oxadiazon ② Butachlor
③ Molinate ④ 2,4-D

72. 농약 원제를 물에 녹이고 동결방지제를 가하여 제제화한 제형은?

- ① 유제(乳劑) ② 액제(液劑)
③ 수화제(水和劑) ④ 수용제(水溶劑)

73. 농약의 제제 형태 중 분제(DP)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유효성분을 talc, 점토광물 등의 고체증량제와 소량의 보조제를 혼합 분쇄한 미분말이다.
② 주로 제초제에 많이 사용된다.
③ 유효성분 농도가 1~5%의 것이 많다.
④ 물이 필요 없이 제품을 그대로 살포할 수 있다.

74. 농약의 살포액 조제에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 전착제는 가용할 때 전착제를 물에 잘 녹인 다음에 살포액에 가한다.
② 수화제는 수화제분말과 소량의 물을 작은 그릇에 넣고 저은 다음 다시 소요량의 물을 부어 사용한다.
③ 유제의 원액에 침전물이 있을 때에는 따뜻한 물을 가하여 침전물이 없어진 다음에 사용한다.
④ 조제 시 원액이 잘 용해되기 위하여 사용하는 물은 온도가 높을수록 좋다.

75. 무기화합물을 주성분으로 하는 농약이 아닌 것은?

- ① 구리제 ② 무기황제
③ 비소제 ④ 니코틴

76. 다음 중 제초제의 살초기작이 아닌 것은?

- ① 신경전달 저해 ② 광합성 저해
③ 에너지생성 저해 ④ 세포분열 저해

77. 다음 농약의 약해증상 중 만성적 약해에 해당되는 것은?

- ① 얼룩반점 ② 착색불량
③ 낙화,낙엽 ④ 발근저해

78. 농약잔류허용기준의 설정시 결정요소가 아닌 것은?

- ① 토양 중 잔류특성 ② 1일섭취허용량(ADI)
③ 안전계수 ④ 1일식품섭취량

79. 농약에 대한 이화학적검사는 제제형태별로 달리 한다. 제제 형태 중 전착제에 대한 검사항목은?

- ① 가비중 ② 수중분산성
③ 유화성 ④ 표면장력

80. 농약의 제제에 있어서 계면활성제의 역할은 매우 크다. 계면활성제의 작용에 해당하지 않는 것은?

- ① 습윤작용 ② 분산작용
③ 침투작용 ④ 살균작용

5과목 : 잡초방제학

81. 다음 중 같은 분류기준에 의한 제초제의 분류로 옳은 것은?

- ① 발아전 처리제 - 토양 처리제
② 토양 처리제 - 초기 제초제
③ 후기 제초제 - 이행형 제초제
④ 토양혼화 처리제 - 경엽 처리제

82. LD₅₀의 독성 표시기준은?

- ① 시험동물체중 kg당 농약의 g
② 시험동물체중 g당 농약의 g

- ③ 시험동물체중 mg당 농약의 mg
 ❶ 시험동물체중 kg당 농약의 mg
83. 잡초종자의 휴면타파 방법으로 틀린 것은?
 ❶ ABA 처리 ② 생장촉진호르몬 처리
 ③ 변온 처리 ④ 저온습윤 처리
84. 낙하산 모양의 비산형 종자로만 묶인 것은?
 ① 명아주, 방동사니 ❷ 망초, 서양민들레
 ③ 어저귀, 쇠비름 ④ 박주가리, 환상덩쿨
85. 다음 잡초 중 외래 잡초는?
 ① 바랭이 ② 여뀌
 ③ 명아주 ❶ 단풍잎돼지풀
86. 다음 환경요인 중 다년생잡초의 지하경 형성에 가장 크게 영향을 미치는 요인은?
 ① 온도 ❷ 일장
 ③ 산소 ④ 습도
87. 다음 중 잡초의 이용면을 잘못 연결한 것은?
 ① 부레옥잠-수질 정화용 ② 피-식용
 ❸ 어저귀-가축 사료용 ④ 별꽃-민간 한방용
88. 경종적 잡초방제법이라 볼 수 없는 것은?
 ① 작물 경합력 증대 ❷ 예취 작업
 ③ 윤작 재배 ④ 작물 파종 및 이식시기조절
89. 발작물 재배지의 잡초 방제에 대한 것으로 틀린것은?
 ① 맥류 사이에서 잡초에 대한 경합력은 밀보다는 보리가 강하나 제초제에 대한 저항성은 보리보다 밀이 강한 편이다.
 ② 옥수수는 초장이 크고 광합성 효율이 높아 잡초에 대한 경합력이 비교적 강하다.
 ③ 논보리에서는 독새풀이 우점하고 밭보리에서는 광엽잡초가 우점한다.
 ❶ 두류의 경우 맥후작보다 단작을 할 경우 생육기간이 길어 제초 노력이 적게든다.
90. 다음 용어 설명 중 틀린 것은?
 ① 경제적허용한계밀도 - 방제노력과 방제로 인한 이득이 상충되는 수준까지 잡초를 허용할 수 있는 밀도
 ② 제초제 저항성 잡초 - 제초제를 처리해도 잘 죽지 않는 특성을 가진 잡초
 ❸ 잡초경합허용기간 - 잡초경합으로 인한 작물의 손실량이 비교적 적은 기간으로서 초관(canopy)형성 후 생식생장 이전까지의 기간
 ④ 제초제 처리층 - 토양처리된 제초제가 일정 두께의 토양에 고루 분포되어있는 부위
91. 일년생 화본과 잡초로 벼에 피해가 큰 잡초는?
 ① 올방개 ② 물달개비
 ③ 알방동사니 ❶ 강피
92. 작물과 잡초의 양분경합이 가장 큰 성분은?
 ❶ 질소 ② 인산

- ③ 칼륨 ④ 석회
93. 경엽처리형 제초제로 잡초 발생후에 처리하는 페녹시계 제초제는?
 ❶ 2,4-D ② Simazine
 ③ Butachlor ④ Alachlor
94. 생활사에 따른 분류로서 같은 것으로 묶여진 것은?
 ❶ 올방개, 벼풀, 썩, 메꽃
 ② 망초, 달맞이꽃, 냉이, 강아지풀
 ③ 바랭이, 알방동사니, 독새풀, 가래
 ④ 물달개비, 마디꽃, 피, 나도겨풀
95. 다음 중 잡초발생에 대한 옳은 설명은?
 ① 간척답이 보통답보다 잡초발생이 많다.
 ❷ 일모작답이 이모작답보다 잡초발생이 많다.
 ③ 월동 맥류포장에서 피와 바랭이가 우점잡초이다.
 ④ 여름 발작물에서 독새풀과 별꽃이 우점잡초이다.
96. 유효성분함량이 20%인 유제 제초제를 100배 희석하여 10a 당 100L 살포하려고 한다. 10a 포장에 처리하는데 얼마의 유제 약량이 필요한가?
 ① 0.5L ❷ 1.0L
 ③ 1.5L ④ 2.0L
97. 환경친화형 제초제의 구비조건에 해당하지 않은 것은?
 ① 제초효과를 나타낸 이후 활성성분의 분해가 빨라야 한다.
 ② 토양의 하부 이동이 낮고 지하수 오염이 적어야 한다.
 ③ 잡초를 방제하되 다른 생물(비표적 생물)에 대한 영향이 적어야 한다.
 ❶ 인축독성이 높더라도 천연에서 생산되는 것이라면 적합하다.
98. 영양번식 기관이 지하경인 다년생잡초는?
 ① 벼풀 ❷ 쇠털골
 ③ 올미 ④ 올방개
99. 농경지에서 일어나는 식생천이에 관여하는 가장 큰 천이 발생요인은?
 ❶ 제초방법 ② 물관리법
 ③ 작부체계 ④ 시비법
100. 식물의 타감작용(상호대립억제작용, allelopathy)을 나타내는 물질은?
 ① 미생물 추출물 ② 해충 추출물
 ❸ 식물 분비물 ④ 병원균 분비물

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	②	①	①	①	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	①	④	④	②	③	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	②	①	④	③	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	③	③	③	④	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	②	①	③	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	③	④	①	③	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	④	②	②	④	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	②	④	④	①	②	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	①	②	④	②	③	②	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	①	②	②	④	②	①	③